สำหรับเซต S ใดๆ ให้ $P(S)$ แทนพาวเวอร์เซตของ S ให้เซต $A = \{\varnothing, \sqrt{2}\}$ แล้วเซต $P(P(A)) \cup P(A)$ มีสมาชิกกี่ตัว

1. 10
2. 16
3. 18
4. 19
5. 20

ให้ p, q และ r เป็นประพจน์ แล้วประพจน์ใดต่อไปนี้มีค่าความจริงเป็นจริงในบางกรณี และเป็นเท็จในบางกรณี

1. $(p \vee \sim p) \rightarrow (r \wedge \sim r)$
2. $(\sim p \wedge q) \wedge (p \wedge r)$
3. $(q \rightarrow r) \leftrightarrow (q \wedge \sim r)$
4. $(p \vee r) \wedge (q \vee \sim r)$
5. $(p \wedge q) \wedge (\sim p \vee \sim q)$

กำหนดให้ $p(x), q(x)$ เป็นพหุนามดีกรี 3 ที่ทำให้ $p(-1) = 1, q(-1) = -1$ แล้วพหุนามในข้อใดต่อไปนี้ หารด้วย $x + 1$ ลงตัว

1. $x \cdot p(x) + q(x)$
2. $p(x) + x \cdot q(x)$
3. $p(x) \cdot q(x) + x$
4. $p(x) \cdot q(x) + x^2$
5. $p(x) + q(x) + x$

สำนักข่าวออนไลน์แห่งหนึ่งมีบริการสำหรับสมาชิกรายเดือน โดยปัจจุบันค่าบริการรายเดือนอยู่ที่ 70 บาทต่อคน และมีสมาชิกอยู่ 18000 คน นอกจากนี้จากการสำรวจกลุ่มผู้ใช้บริการ พบว่าการปรับราคาค่าบริการจะมีผลต่อจำนวนสมาชิกในรูปแบบฟังก์ชันเชิงเส้น โดยการขึ้นค่าบริการทุกๆ 1 บาท ต่อคน จะทำให้สมาชิกลดลง 200 คน (ตัวอย่างเช่นถ้าขึ้นบริการ 5 บาทต่อคน เป็น 75 บาทต่อคนจะทำให้จำนวนสมาชิกลดลง 1000 คน เหลือเพียง 17000 คน) ให้ f แทนฟังก์ชันรายได้ต่อเดือนของสำนักข่าวเมื่อเก็บค่าบริการ x บาทต่อคน จะได้ว่ากราฟของฟังก์ชัน f มีลักษณะอย่างไร

1) เป็นรูปพาราโบลาหงายที่มีจุดยอดที่ $x = 0$
2) เป็นรูปพาราโบลาหงายที่มีจุดยอดที่ $x = 70$
3) เป็นรูปพาราโบลาคว่ำที่มีจุดยอดที่ $x = 75$
4) เป็นรูปพาราโบลาคว่ำที่มีจุดยอดที่ $x = 80$
5) เป็นกราฟเส้นตรงที่มีความชันเป็นบวก

กำหนดให้ x เป็นจำนวนจริงบวกที่สอดคล้องกับสมการ $e^{x^e} = e^e$ แล้ว ค่าของ $\ln(\ln x)$ ตรงกับข้อใดต่อไปนี้

1. 0
2. 1
3. -1
4. e
5. $-e$

ให้ f และ g เป็นฟังก์ชันที่นิยามโดย $f(x) = \sqrt{2-x}$, $g(x) = \log_3(5-x)$ จะได้ว่าโดเมนของฟังก์ชัน $f \circ g$ ตรงกับข้อใดต่อไปนี้

1. $(-\infty,5)$
2. $(-\infty,2]$
3. $(-3,2]$
4. $[-4,5)$
5. $[-4,\infty)$

$\cot(\frac{\pi}{12}) - \tan(\frac{\pi}{12})$ ตรงกับข้อใดต่อไปนี้

1. $\sqrt{3}$
2. $2\sqrt{3}$
3. $4\sqrt{3}$
4. $\frac{9}{2}$
5. $\frac{15}{2}$

กำหนดให้เมทริกซ์แต่งเติมของระบบสมการเชิงเส้นระบบหนึ่ง คือ $\begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 & 5 \\ -2 & 3 & -1 & -4 \\ 1 & -2 & 1 & 4 \end{bmatrix}$

เมื่อใช้การดำเนินการตามแถวแปลงเมทริกซ์แต่งเติมนี้ได้เป็น $\begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 & a \\ 0 & -1 & 3 & b \\ 0 & 0 & -1 & c \end{bmatrix}$ จะได้ว่า $a+b+c$ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. -10
2. -5
3. 0
4. 5
5. 10

กำหนดให้ $A = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} b_1 & b_2 & b_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ 2c_1 & 2c_2 & 2c_3 \end{bmatrix}$ และ $C = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ a_1 - 3c_1 & a_2 - 3c_2 & a_3 - 3c_3 \end{bmatrix}$

พิจารณาข้อความต่อไปนี้

ก. $\det B = 2 \det A$

ข. $\det C = \det A$

ค. $\det (B + C) = 0$

จากข้อความ ก) ข) และ ค) ข้างต้น ข้อใดถูกต้อง

1) ข้อความ ข ถูกต้องเพียงข้อเดียวเท่านั้น

2) ข้อความ ค ถูกต้องเพียงข้อเดียวเท่านั้น

3) ข้อความ ก และ ข ถูกต้องเท่านั้น

4) ข้อความ ก และ ค ถูกต้องเท่านั้น

5) ข้อความ ก และ ค ถูกต้องเท่านั้น

ให้ a_n เป็นลำดับที่สอดคล้องกับ $a_{n+1} = a_n + \frac{n}{2}$ สำหรับทุกจำนวนนับ n ถ้า $a_{30} = 219$ แล้ว a_1 มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. -29
2. $-\frac{27}{2}$
3. $\frac{3}{2}$
4. 16
5. 30

พิจารณาอสมการ $x^2 - 4x + 1 < 0$ ถ้า a เป็นจำนวนเต็มที่น้อยที่สุดที่สอดคล้องกับอสมการ และ b เป็นจำนวนเต็มที่มากที่สุดที่สอดคล้องกับอสมการ แล้ว ระยะห่างที่น้อยที่สุดระหว่างจำนวนเต็มบวกและจำนวนเต็มลบที่เป็นคำตอบของอสมการ $|x - a| \geq b$ เท่ากับเท่าใด

1. 6
2. 8
3. 10
4. 12
5. 14

ปิงฝากเงินครั้งแรก 1000 บาท ตอนต้นปีที่ 1 และฝากเพิ่มในบัญชีเดิมอีก 1000 บาทตอนต้นปีที่ 2

ถ้าบัญชีนี้ได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี คิดดอกเบี้ยทบต้นทุกปี หากปิงต้องการให้เงินในบัญชี มีมากกว่า 4020 บาท

ปิงต้องคงเงินจำนวนนี้ไว้ในธนาคารอย่างน้อยกี่ปีนับตั้งแต่ที่เริ่มฝากเงิน ครั้งแรก กำหนด $\log_{1.01} 2 \approx 69.6$

1. 68 ปี
2. 69 ปี
3. 70 ปี
4. 71 ปี
5. 72 ปี

ถ้า ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีพิกัดของ A, B และ C คือ $(7,6), (1,2)$ และ $(1, -2)$ ตามลำดับ แล้ว ส่วนสูงของสามเหลี่ยม ABC จากจุด B ไปยังฐาน AC ยาวกี่หน่วย

1. 0.8
2. 1.6
3. 2.4
4. 4
5. 4.8

วงรีวงหนึ่ง มีจุด $P(0,0)$ และ $Q(10,0)$ เป็นจุดโฟกัส และมีจุด $R(15,0)$ เป็นจุดบนวงรี

ถ้าวงรีวงนี้ตัดแกน Y ที่จุด $(0,a)$ และจุด $(0,b)$ โดย $a > b$ แล้ว $a - b$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 10
2. 15
3. $10\sqrt{3}$
4. 20
5. $20\sqrt{3}$

ให้ $\vec{u}$ และ $\vec{v}$ เป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วย และ θ เป็นขนาดของมุมระหว่าง $\vec{u}$ และ $\vec{v}$

ถ้า $(\vec{u} - 2\vec{v}) \perp (4\vec{u} + \vec{v})$ แล้ว $\sec\theta$ มีค่าเท่าใด

1. $\frac{7}{2}$
2. $\frac{2}{7}$
3. $\frac{\sqrt{85}}{2}$
4. $\frac{2}{\sqrt{85}}$
5. หาค่าไม่ได้

ให้ O เป็นจุดกำเนิดในระบบพิกัดฉากสามมิติ และให้ A, B เป็นจุดที่มีพิกัดเป็น $(-3,1,0)$ และ $(t,-4,4)$ ตามลำดับ โดยที่ t เป็นจำนวนจริงบวก ถ้า $|\overrightarrow{AB}| = 3|\overrightarrow{OA}|$ แล้ว รูปสามเหลี่ยม OAB มีพื้นที่กี่ตารางหน่วย

1. $4\sqrt{7}$
2. $2\sqrt{10}$
3. $4\sqrt{10}$
4. $2\sqrt{14}$
5. $4\sqrt{14}$

น้องหมูเด้งต้องการตั้งรหัสปลดล็อกโทรศัพท์มือถือเป็นรหัส 6 หลัก ประกอบด้วยตัวเลขที่แตกต่างกันทั้งหมด โดยมีเลข 0 อยู่หนึ่งตัว แต่ไม่มีเลข 1 ไม่มีเลข 4 และไม่มีเลข 7 จากข้อมูลนี้ มีรหัสปลดล็อกที่เป็นไปได้กี่แบบ

1. $6 \times 6!$
2. $7 \times 6!$
3. $3 \times 7!$
4. 6×6^5
5. 6×7^5

ขวัญสุ่มหยิบลูกบอลจากกล่องซึ่งมีลูกบอล 5 ลูก เป็นลูกบอลสีแดง 1 ลูก และลูกบอลสีขาว 4 ลูกเป็น จำนวน 5 ครั้ง โดยหลังการหยิบลูกบอลแต่ละครั้งจะนำลูกบอลที่หยิบได้ใส่คืน จงหาความน่าจะเป็นที่ขวัญจะหยิบได้ลูกบอลสีแดง 3 ครั้งจาก 5 ครั้ง

1. $\left(\frac{1}{5}\right)^3$
2. $10 \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^3$
3. $10 \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^5$
4. $\left(\frac{1}{5}\right)^3 \left(\frac{4}{5}\right)^2$
5. $10 \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^3 \left(\frac{4}{5}\right)^2$

ให้ $x_1, x_2, \ldots, x_{10}$ เป็นข้อมูลชุดหนึ่งที่มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตคือ 78 ถ้าตัด x_1, x_2 ออกไป จะทำให้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนี้เหลือ 70 ถ้าตัดเพียง x_1 ออกไป จะทำให้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนี้เหลือ 75 จงหาว่า $|x_1 - x_2|$ มีค่าเท่าใด

1. 0
2. 10
3. 20
4. 30
5. 40

ในรายการเกมวัดดวง ผู้เข้าแข่งขันต้องเลือกรหัสซึ่งประกอบด้วยเลขโดดจำนวน 3 ตัว (ที่ไม่จำเป็นต้องแตกต่างกัน) มาหนึ่งรหัส หลังจากนั้น พิธีกรให้ข้อมูลว่าผู้เข้าแข่งขันจะได้รับรางวัล หากรหัสที่เลือกนี้มีเลขโดดเป็นจำนวนคี่และมีเลขโดดที่มากกว่า 3 จงหาความน่าจะเป็นที่ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับรางวัล

1. 0.181
2. 0.188
3. 0.300
4. 0.811
5. 0.819

นายสมจิตรพิมพ์รายงานฉบับหนึ่งที่มี 20 หน้า โดยในแต่ละหน้ามีความน่าจะเป็น 0.2 ที่นายสมจิตรจะพิมพ์คำบางคำในหน้านั้นผิด จงหาความน่าจะเป็นที่นายสมจิตรจะพิมพ์รายงานทั้งฉบับโดยไม่มีคำที่พิมพ์ผิดเลย

1. $(0.8)^{20}$
2. $(0.2)^{20}$
3. $20 \cdot (0.8)^{20}$
4. $20 \cdot (0.2)^{20}$
5. $10 \cdot (0.8)^{20} + 10 \cdot (0.2)^{20}$

โรงงานแห่งหนึ่งผลิตน้ำผลไม้กล่องเพื่อจัดจำหน่าย โดยปริมาตรของน้ำผลไม้แต่ละกล่องมีการแจกแจงปกติที่มีค่าเฉลี่ยเป็น 498.2 มิลลิตร และความแปรปรวนเป็น 1.44 มิลลิลิตร^2 กำหนดตารางค่าความน่าจะเป็นของการแจกแจงปกติมาตรฐาน ดังนี้

z	0.25	0.50	1.00	1.25	1.50
$P(Z < z)$	0.5987	0.6915	0.8413	0.8944	0.9332

จงหาความน่าจะเป็นที่น้ำผลไม้กล่องหนึ่งที่ผลิตจากโรงงานแห่งนี้มีปริมาตรเกิน 500 มิลลิลิตร

1. 0.9332
2. 0.8944
3. 0.3085
4. 0.1056
5. 0.0668

ให้ $F'(2x) = f(x+2)$ โดยที่ $F(0) = 10, F(1) = 14.5, F(2) = 20, F(3) = 26.5$

ถ้า f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบน $[2,3]$ แล้ว $\int_2^3 f(x)dx$ มีค่าเท่ากับเท่าใด

1. 3.25
2. 5
3. 6.5
4. 8.25
5. 10

กำหนดกราฟของฟังก์ชัน f และ g ดังรูป

พิจารณาข้อความต่อไปนี้

ก. $\lim_{x \to 1} (f(x) + g(x))$ หาค่าได้

ข. ฟังก์ชัน $f + g$ มีความต่อเนื่องบนช่วง $[-2,5]$

ค. $\lim_{x \to 1} f(x)g(x)$ หาค่าได้

จากข้อความ ก) ข) และ ค) ข้างต้น ข้อใดถูกต้อง

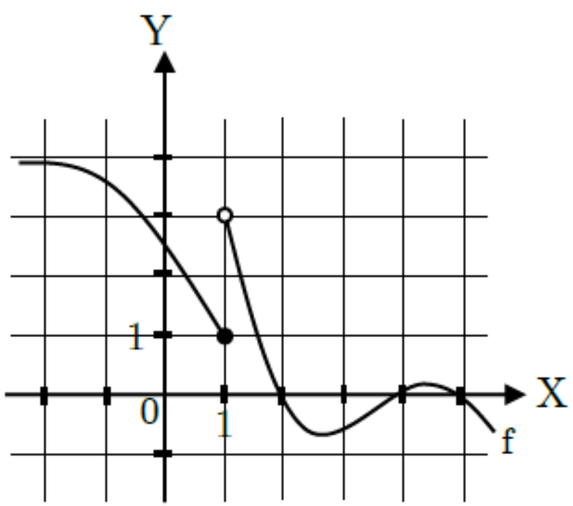
1) ข้อความ ก) ถูกต้องเพียงข้อเดียว

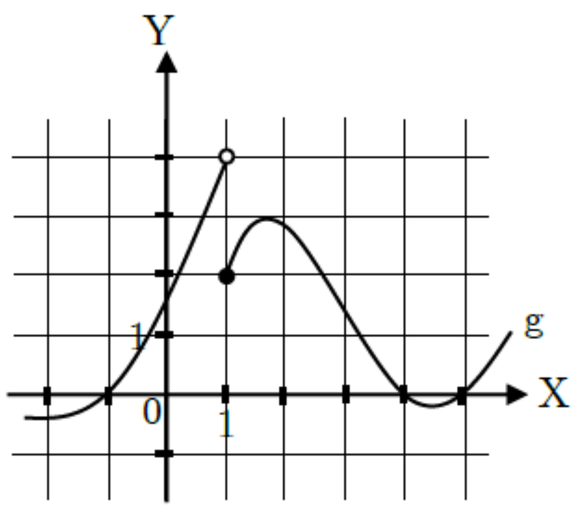
2) ข้อความ ค) ถูกต้องเพียงข้อเดียว

3) ข้อความ ก) และ ข) ถูกต้องเพียงสองข้อ

4) ข้อความ ก) และ ค) ถูกต้องเพียงสองข้อ

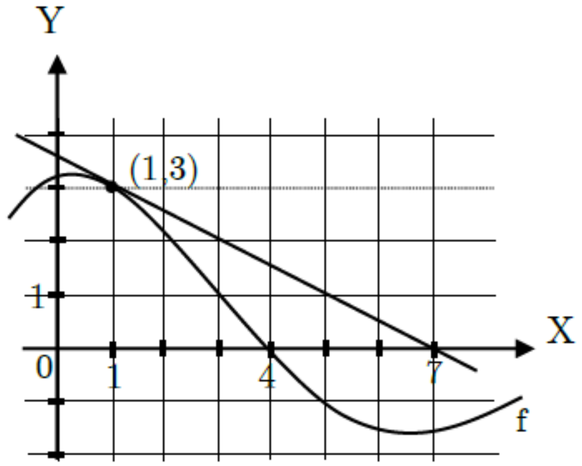
5) ข้อความ ข) และ ค) ถูกต้องเพียงสองข้อ





ให้ f เป็นฟังก์ชันที่มีกราฟและเส้นสัมผัสที่ $x = 1$ ดังรูป

ค่าของ $f'(1)$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้



1. -3
2. -2
3. -0.5
4. 0.5
5. 3

กำหนดให้รูปสามเหลี่ยม ABC สอดคล้องกับสมการ $\dfrac{\sin A}{4} = \dfrac{\sin B}{5} = \dfrac{\sin C}{6}$ จงหาค่าของ $\cos A$

ถ้า $z_1 = 3 - 2i, z_2 = 1 + 5i$ จงหา $|z_1^2 + 2z_1z_2 + z_2^2|$

ให้ $a_1, a_2, a_3, \ldots, a_n, \ldots$ เป็นลำดับเลขคณิตที่มี $a_6 = -17, a_{17} = -50$ ถ้า s และ t เป็นจำนวนเต็มบวกที่ทำให้ $3^{a_1} + 3^{a_2} + 3^{a_3} + \ldots + 3^{a_n} + \ldots = \frac{s}{t}$

โดยที่ $\frac{s}{t}$ เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ แล้ว จงหา $s + t$

กำหนดให้ A, B, C เป็นเซต โดยที่ $n(A) = 40, n(A \cap B) = 27, n(A \cap C) = 21, n(A \cap B \cap C) = 10$

จงหาจำนวนสมาชิกของ $A - (B \cup C)$

นิกกี้แบ่งเวลาอ่านหนังสือเตรียมสอบ 4 วิชา (คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา) ใน 3 วัน (จันทร์ อังคาร พุธ) โดยแต่ละวิชาจะอ่านเป็นเวลาเพียงครึ่งชั่วโมง ในช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายของวันใดวันหนึ่งเพียงวันเดียว โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

- ทุกวันอ่านหนังสืออย่างน้อยหนึ่งวิชา
- วิชาเคมีอ่านก่อนวันพุธ

จงหาจำนวนวิธีการจัดตารางอ่านหนังสือของนิกกี้